

Récupérer les ressources académiques — guide développeur

Ce guide explique comment lire les **épreuves**, les **concours** et les **examens nationaux** depuis l'API, et comment récupérer les fichiers PDF correspondants.

Il est écrit pour une intégration côté serveur — indexation, traitement par lots, alimentation d'un moteur de recherche ou d'un modèle de langage — et non pour une application cliente. Les conseils de la section 9 en tiennent compte.

Tous les échanges reproduits ici sont des réponses réelles de l'API.

1. Les trois ressources

Ressource	Chemin	Contenu	Bénin	Tous pays
Épreuves	/epreuves	Sujets rattachés à une matière, elle-même rattachée à un niveau, une filière et un établissement	2 989	3 161
Concours	/concours	Sujets de concours, rattachés à une structure organisatrice et une année	155	246
Examens nationaux	/examens-nationaux	Sujets d'examens d'État (BAC, BEPC...), rattachés à un type, une série, une matière et une année	4	4

Volumes relevés en production le 13 août 2026. L'écart entre les deux colonnes rappelle qu'une indexation limitée au Bénin laisse de côté près de 300 documents.

Les trois sont des ressources distinctes avec leurs propres points d'entrée. Un examen national n'apparaît **pas** dans /epreuves : ne cherchez pas à les obtenir par un filtre de type.

2. Authentification et périmètre pays

Tous ces points d'entrée exigent un jeton JWT :

```
Authorization: Bearer <jeton>
```

Et un paramètre de pays sur toute lecture :

```
?country=benin
```

Pays configurés : `benin`, `senegal`, `congo`.

Omettre `country` ne provoque pas d'erreur : la requête est alors traitée comme si vous aviez demandé le Bénin. C'est le piège le plus coûteux de cette API pour une indexation — vous croiriez tout parcourir en n'obtenant qu'un pays. Passez toujours le paramètre explicitement, et bouclez sur les trois pays pour un parcours complet.

Utilisez un compte de service dont le rôle **n'est pas étudiant**. La raison est expliquée en section 10 — elle touche aux statistiques, pas aux droits d'accès.

3. La forme des listes

Les trois listes partagent la même enveloppe :

```
{
  "data": [ ... ],
  "total": 2688,
  "page": 1,
  "limit": 2,
  "totalPages": 1344
}
```

Paramètres communs :

Paramètre	Défaut	Remarque
page	1	commence à 1, pas à 0
limit	10	aucune borne haute — voir l'avertissement ci-dessous
search	—	recherche textuelle, portée variable selon la ressource

Le tri, lui, n'est **pas** commun aux trois ressources, et son comportement réel diffère de ce qu'annonce la documentation Swagger. Le tableau de la section 7 le détaille ; lisez-le avant d'écrire une pagination.

limit n'est pas plafonné. `limit=1000` renvoie mille enregistrements en une réponse, avec les objets imbriqués. C'est tentant pour une indexation, mais la charge côté base et la taille de la réponse croissent d'autant. Une valeur entre 100 et 200 est un bon compromis.

4. Épreuves

GET /epreuves

Filtre	Type	Effet
search	texte	titre ou nom de matière, insensible aux accents et à la casse
matiere	texte	nom de la matière, égalité stricte
type	énumération	Interrogation , Devoirs , Concours , Examens
sort_order	ASC ou DESC	sur date_creation , DESC par défaut

Le filtre `type` est tolérant à la casse : `examens` devient `Examens` .

`matiere` exige le nom **exact** : `matiere=BIOSTATISQUE` renvoie un résultat, `matiere=biostat` aucun. Pour une recherche partielle, utilisez `search` .

Deux pièges vérifiés sur l'API :

- **titre est accepté mais sans effet.** Il figure dans le contrat, le service ne l'utilise pas : `titre=BIOSTATISQUE` renvoie les 2 688 épreuves. Utilisez `search` .
- **sort_by est refusé par un 400** (`property sort_by should not exist`), alors que la documentation Swagger l'annonce. Seul `sort_order` est accepté ici.

Exemple de réponse

```
{
  "id": 6,
  "uuid": "1431ba81-6a7f-4778-a136-985df9ccdf27",
  "titre": "BIOSTATISQUE – normal",
  "url": "https://storage.googleapis.com/.../biostatistique.pdf",
  "file_path": "/epreuves/1431ba81-6a7f-4778-a136-985df9ccdf27/file",
  "file_extension": "pdf",
  "duree_minutes": 120,
  "date_creation": "2026-01-13T07:32:13.743Z",
  "date_publication": "2021-01-01T08:00:00.000Z",
  "nombre_pages": 4,
  "nombre_telechargements": 573,
  "type": "Examens",
  "annee": null,
  "section": "normal",
  "professeur": null,
  "matiere": {
    "id": 10,
    "nom": "BIOSTATISQUE",
    "niveau_etude": {
      "id": 1912,
      "nom": "Licence 1",
      "filier": {
        "id": 137,
        "nom": "Médecine Humaine",
        "etablissement": { "id": 38, "nom": "Faculté de Médecine (FM)" }
      }
    }
  }
}
```

La chaîne **matière** → **niveau** → **filière** → **établissement** est fournie directement : c'est le contexte académique le plus utile pour indexer un document, et il évite quatre appels supplémentaires.

`professeur` vaut `null` sauf si le déposant est réellement un enseignant. Ne l'utilisez pas comme identité de l'auteur du document.

5. Concours

GET `/concours`

Filtre	Type	Effet
<code>search</code>	texte	titre ou lieu
<code>annee</code>	entier	année du concours
<code>sort_by</code>	<code>annee</code> ou <code>titre</code>	tri, <code>titre</code> par défaut
<code>sort_order</code>	—	accepté mais ignoré : le tri est toujours croissant

```
{
  "id": 9,
  "uuid": "60430634-85e5-4420-9995-99de0be368e6",
  "titre": "1000 Tests Psychotechniques-Corrigé (Partie1)",
  "file_path": "/concours/60430634-85e5-4420-9995-99de0be368e6/file",
  "file_extension": "pdf",
  "pays": "benin",
  "annee": null,
  "lieu": "Bénin",
  "nombre_page": 83,
  "nombre_telechargements": 29025,
  "structure": null,
  "titre_ref": null,
  "date_creation": "2026-08-01T18:55:37.343Z"
}
```

Attention au singulier : ici le champ est `nombre_page`, alors que les épreuves et les examens nationaux utilisent `nombre_pages`. Ce n'est pas une coquille de ce guide.

GET `/concours/annees` renvoie la liste des années présentes, utile pour découper une indexation :

```
[2766, 2500, 2095, 2024, 2019, 2018, 2016, 2015, 2014, 2013]
```

Ces années viennent des données et ne sont pas toutes plausibles — `2766` est une saisie erronée. Traitez ce champ comme une donnée déclarative, pas comme une date de confiance.

6. Examens nationaux

GET `/examens-nationaux`

Les filtres sont ici des **identifiants numériques**, pas des noms :

Filtre	Type	Effet
<code>search</code>	texte	titre
<code>type_examen</code>	entier	identifiant du type (BAC, BEPC...)
<code>serie</code>	entier	identifiant de la série
<code>matiere_examen</code>	entier	identifiant de la matière
<code>filiere_examen</code>	entier	identifiant de la filière
<code>annee</code>	entier	année de session

`sort_by` est ici aussi **refusé par un 400**, et `sort_order` est accepté sans avoir d'effet observable : l'ordre reste celui de `date_creation` décroissant.

```
{
  "id": 33,
  "uuid": "423a8f48-c03a-4fba-aa98-c8bee841f743",
  "pays": "benin",
  "titre": "BAC - C - Physique-Chimie - 2025",
  "section": "Normal",
  "annee": 2025,
  "file_path": "/examens_nationaux/423a8f48-c03a-4fba-aa98-c8bee841f743/file",
  "file_extension": "pdf",
  "url": "",
  "type_examen_id": 1,
  "serie_id": 2,
  "matiere_examen_id": 9,
  "filieres_examen_id": null,
  "type_examen": { "id": 1, "nom": "BAC", "uuid": "c5e3fd1c-..." },
  "serie": { "id": 2, "nom": "C", "type_examen_id": 1 },
  "matiere_examen": { "id": 9, "nom": "Physique-Chimie", "type_examen_id": 1 },
  "filieres_examen": null
}
```

Chaque référence est fournie deux fois : l'identifiant brut (`serie_id`) et l'objet complet (`serie`). Indexez le nom, filtrez sur l'identifiant.

GET `/examens-nationaux/annees` renvoie les années disponibles :

```
[2025, 2024, 2023, 2022]
```

Le champ `url` est **vide** pour ces ressources : elles n'ont jamais existé sur l'ancien stockage. Seul `file_path` fait foi.

7. Le tri, ressource par ressource

Le contrat Swagger et le comportement réel divergent. Voici ce que l'API fait, vérifié appel par appel :

	Épreuves	Concours	Examens nationaux
<code>sort_by</code>	400 — refusé	<code>annee</code> ou <code>titre</code>	400 — refusé
<code>sort_order</code>	fonctionne, sur <code>date_creation</code>	accepté, sans effet	accepté, sans effet
Ordre par défaut	<code>date_creation</code> décroissant	<code>titre</code> croissant	<code>date_creation</code> décroissant

Conséquence pour une indexation : **seules les épreuves permettent de choisir le sens du parcours**. Pour les deux autres ressources, l'ordre est imposé ; si vous avez besoin d'un incrémental par date, triez côté client après avoir tout récupéré — les volumes le permettent largement (71 et 22 éléments).

8. Récupérer le PDF

Deux voies existent. Elles ne se valent pas.

	Lien signé (recommandé)	Téléchargement proxifié
Point d'entrée	GET <code>/files/{entite}/{uuid}/file/download-url</code>	GET <code>/epreuves/{id}/telechargement</code>
Identifiant	<code>uuid</code>	<code>id</code> numérique
Réponse	une URL temporaire, à télécharger directement	les octets du PDF
Charge serveur	nulle, le stockage sert le fichier	le serveur relaie tout le fichier
Examens nationaux	oui	inexistant
Effet de bord	aucun	écrit une ligne dans le journal des consultations

La voie recommandée

```
GET /files/epreuves/1431ba81-6a7f-4778-a136-985df9ccdf27/file/download-url?country=benin
```

```
{
  "method": "GET",
  "path": "/epreuves/1431ba81-6a7f-4778-a136-985df9ccdf27/file",
  "extension": "pdf",
  "expires_in": 3600,
  "public": false,
  "url": "https://<compte>.r2.cloudflarestorage.com/epreuves/1431ba81-.../file.pdf?X-Amz-Signature=<REDACTED>&..."
}
```

L'URL renvoyée est valable **une heure** (`expires_in`) et ne demande aucune authentification : un simple `GET` suffit. Ne la stockez pas — demandez-en une juste avant de télécharger.

Le nom d'entité n'est pas le chemin de l'API

C'est le piège le plus fréquent :

Ressource	Chemin de l'API	Nom d'entité pour les fichiers
Épreuves	<code>/epreuves</code>	<code>epreuves</code>
Concours	<code>/concours</code>	<code>concours</code>
Examens nationaux	<code>/examens-nationaux</code> (tiret)	<code>examens_nationaux</code> (tiret bas)

Le nom d'entité est aussi le premier segment de `file_path` : en cas de doute, lisez-le dans la réponse plutôt que de le reconstruire.

La voie proxifiée

`GET /epreuves/{id}/telechargement` et `GET /concours/{id}/telechargement` renvoient directement le PDF :

```
200 · application/pdf · 1 042 706 octets
```

Elle reste utile pour un test rapide, mais fait transiter chaque fichier par le serveur applicatif — et elle a un effet de bord décrit à la section 9.

9. Parcourir l'ensemble d'une ressource

```
import requests

BASE = "https://api.educ-prime.com"
HEADERS = {"Authorization": f"Bearer {JETON}"}

def lister(ressource: str, pays: str, taille: int = 150, **filtres):
    """Parcourt une ressource page par page et rend chaque enregistrement."""
    page = 1
    while True:
        reponse = requests.get(
            f"{BASE}/{ressource}",
            headers=HEADERS,
            params={"country": pays, "page": page, "limit": taille, **filtres},
            timeout=60,
        )
        reponse.raise_for_status()
        corps = reponse.json()

        for element in corps["data"]:
            yield element

        if page >= corps["totalPages"]:
            return
        page += 1

def telecharger(entite: str, uuid: str, pays: str) -> bytes:
    """Demande un lien signé puis récupère le PDF depuis le stockage."""
    lien = requests.get(
        f"{BASE}/files/{entite}/{uuid}/file/download-url",
        headers=HEADERS,
        params={"country": pays},
        timeout=30,
    )
    lien.raise_for_status()

    # Le lien expire en une heure : on l'utilise immédiatement.
    fichier = requests.get(lien.json()["url"], timeout=120)
    fichier.raise_for_status()
    return fichier.content

# Le nom d'entité diffère du chemin de l'API pour les examens nationaux.
ENTITES = {
    "epreuves": "epreuves",
    "concours": "concours",
    "examens-nationaux": "examens_nationaux",
}

for ressource, entite in ENTITES.items():
    for element in lister(ressource, "benin"):
        if not element.get("file_path"):
            continue # ressource sans fichier attaché
        pdf = telecharger(entite, element["uuid"], "benin")
        traiter(element, pdf)
```

Quelques principes qui évitent des ennuis :

- **Dédoublonnez sur `uuid`**, jamais sur `id` : les identifiants numériques sont propres à chaque ressource et se recoupent d'une table à l'autre.
- **Reprenez l'incrémental sur `date_creation`**, en triant par ce champ en ordre décroissant et en vous arrêtant au dernier horodatage déjà traité.
- **Vérifiez `file_path` avant de télécharger** : une ressource peut exister sans fichier attaché, la valeur est alors vide ou absente.
- **Ne présumez pas de `nombre_pages`** : la valeur est déclarative et vaut souvent `0`. Comptez les pages du PDF si le chiffre vous importe.
- **Une pagination profonde n'est pas figée** : un ajout pendant le parcours décale les pages. Pour une indexation complète, triez par `date_creation` en ordre croissant plutôt que par pertinence.

10. Deux effets de bord à connaître

Le téléchargement proxifié fausse les statistiques

`GET /epreuves/{id}/telechargement` et son équivalent concours écrivent une ligne dans le journal des consultations à chaque appel. Ce journal alimente l'indicateur « **Apprenants actifs** » du tableau de bord.

Une indexation qui télécharge 2 700 épreuves par cette voie y inscrirait 2 700 consultations. L'indicateur ne compte que les comptes de rôle `étudiant` : un compte de service avec un autre rôle ne le fausse donc pas. C'est la raison pour laquelle la section 2 recommande de ne pas indexer sous une identité d'étudiant.

Le lien signé, lui, n'écrit rien.

Le champ `url` est un vestige

Il pointe vers l'ancien stockage Firebase, conservé pendant la migration. Il est vide pour les examens nationaux et disparaîtra. **Utilisez `file_path` et les liens signés** ; ne construisez jamais une URL de fichier à la main.

11. Récapitulatif

Besoin	Requête
Lister les épreuves	<code>GET /epreuves?country=benin&page=1&limit=150</code>
Filtrer par matière	<code>GET /epreuves?country=benin&matiere=BIOSTATISQUE</code>
Filtrer par type	<code>GET /epreuves?country=benin&type=Examens</code>
Lister les concours	<code>GET /concours?country=benin&sort_by=annee</code>
Années de concours	<code>GET /concours/annees?country=benin</code>
Lister les examens nationaux	<code>GET /examens-nationaux?country=benin&annee=2025</code>
Filtrer par type et série	<code>GET /examens-nationaux?country=benin&type_examen=1&serie=2</code>
Années d'examens	<code>GET /examens-nationaux/annees?country=benin</code>
Détail d'une ressource	<code>GET /{ressource}/{id}?country=benin</code>
Lien de téléchargement	<code>GET /files/{entite}/{uuid}/file/download-url?country=benin</code>

Tout appel exige l'en-tête `Authorization` et le paramètre `country` .